ICS 35.020
CCS L 70

T/CQAE

团　　体　　标　　准

T/CQAE XXXX.1

信息技术　生僻字处理
第1部分：软件产品要求

Information technology—Processing rarely used Chinese characters—Part 1:software product requirements

（报批稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

中国电子质量管理协会　　发 布

目　　次

前言 III
引言 V
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 缩略语 3
5 通用要求 3
5.1 编码和字符集要求 3
5.2 汉字字型要求 3
5.3 汉字输入要求 3
6 系统软件 3
7 支撑软件 4

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子技术标准化研究院提出。

本文件由中国电子质量管理协会归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、中国科学院软件研究所、文化艺术出版社有限公司、腾讯搜狗输入法、深圳市腾讯计算机系统有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、微软（中国）、电子科技大学、上饶师范学院、永中软件股份有限公司、麒麟软件有限公司、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、百望股份有限公司、北京数科网维技术有限责任公司、福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司等。

本文件主要起草人：王欣、黄姗姗、陶扬、崔晓琳、刘汇丹、吴健、陈永聪、尹方卉、辜海玻、冯雷、蒋增增、陆碧波、林琳、范计朋、黄起豹、梁勇、战茅、殷建民、冯辉、秦聪、张宏、康凯、王新政等。

引　言

T/CQAE XXXX《信息技术　生僻字处理》旨在针对信息系统生僻字问题，分别从软件产品、业务系统改造和服务机构的层面，提出处理生僻字的产品设计要求，解决信息系统生僻字问题。本文件是T/CQAE XXXX《信息技术　生僻字处理》的第1部分。T/CQAE XXXX拟由三个部分构成。

——第 1 部分：软件产品要求。目的在于对新交付的软件产品提出生僻字处理相关的技术要求，指导软件企业的研发工作，并对有关机构在采购相关产品时提供参考标准。

——第 2 部分：业务系统要求。目的在于围绕业务系统在生僻字处理方面的实际需求，提出业务系统建设及改造要求，为业务系统建设单位及需求单位提供指导。

——第 3 部分：服务机构要求。目的在于向服务机构提出生僻字处理的相关要求，包括技术管理机制、服务管理机制等。

信息技术　生僻字处理　第1部分：软件产品要求

1　范围

本文件规定了新交付软件产品处理生僻字相关的技术要求。

本文件适用于具备中文信息处理及交换功能的新交付的软件产品。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13000　信息技术　通用编码字符集（UCS）

GB 18030　信息技术　中文编码字符集

GB/T 18031　信息技术　数字键盘汉字输入通用要求

GB/T 18790　联机手写汉字识别系统技术要求与测试规程

GB/T 19246　信息技术　通用键盘汉字输入通用要求

GB/T 21023　中文语音识别系统通用技术规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　中文信息处理

3.1.1

生僻字 rarely used Chinese characters

GB 18030编码区间常用字之外的汉字。

注：常用字通常包括位于GB 18030编码区间首字节0xB0~0xF7尾字节0xA1~0xFE、首字节0x81~0xA0尾字节0x40~0x7E和0x80~0xFE、首字节0xAA~0xFE尾字节0x40~0x7E和0x80~0xA0或映射于GB/T 13000编码区间U+4E00～U+9FA5内的20,902个汉字。

3.1.2

字符　character

供组织、控制或表示数据用的元素集合中的一个元素。

3.1.3

编码字符　coded character

字符及其编码表示。

3.1.4

字型　font

具有同一基本设计的字形的集合。

3.1.5

字库 font library

建立在计算机存储媒体上的字形数据集合。

3.1.6

用户自定义区 private use area；PUA

可由产品的最终用户自行规定的编码区域。GB18030中为：双字节区首字节0xAA~0xAF尾字节0xA1~0xFE、首字节0xF8~0xFE尾字节0xA1~0xFE、首字节0xA1~0xA7尾字节0x40~0x7E和0x80~0xA0。GB/T 13000中为：0xE000至0xF8FF。

3.2 软件产品

3.2.1

系统软件 system software

能够对硬件资源进行调度和管理、为应用软件提供运行支撑的软件。

3.2.2

操作系统 operating system

控制各种程序的执行并可提供资源分配、调度、输入输出控制以及数据管理等服务的软件。

3.2.3

数据库管理系统 database management system

管理数据库的软件。

3.2.4

驱动程序 driver

一种可以使计算机与设备通信的特殊程序。

3.2.5

支撑软件 support software

支撑软件开发、运行、维护、管理，以及和网络连接或组成相关的支撑类软件。

3.2.6

开发支撑软件 development support software

支撑软件开发过程的一类软件。

3.2.7

中间件 middleware

位于系统软件和应用软件之间，以实现异构、分布式应用软件间的互连、互访和互操作的一类软件。

3.2.8

浏览器 browser

用于在网络上浏览网页的软件。

3.2.9

搜索引擎 search engine

根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网或相关载体上搜集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将用户检索相关的信息展示给用户的系统。

3.2.10

虚拟化软件 virtualization software

让一部主体电脑建立与执行一至多个虚拟化环境的软件。

3.2.11

大数据处理软件 big data processing software

对海量结构化、非结构化综合数据进行收集、存储、加工、分析、展示的软件。

3.2.12

人工智能软件 artificial intelligence software

利用数字计算机或数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的应用系统软件，包括机器人软件、语言识别软件、图像识别软件、自然语言处理软件和专家系统等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PUA：用户自定义区（Private Use Area）

SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）

5 通用要求

5.1 编码和字符集要求

为实现生僻字处理，软件产品应支持GB 18030实现级别3规定的字符集。

产品的外部接口、文件等至少应支持GB 18030编码，宜同时支持GB/T 13000中规定的UTF系列编码中的一种。

5.2 汉字字型要求

5.2.1 字汇范围

汉字的字汇范围应达到GB 18030实现级别3的要求。

5.2.2 字形规范

汉字字形应符合GB/T 11460的要求。

5.3 汉字输入要求

为实现生僻字处理，汉字输入法产品应能输入GB 18030实现级别3规定的所有字符，并符合相应的国家标准：

a) 数字键盘输入应符合 GB/T 18031 的规定；
b) 通用键盘输入应符合 GB/T 19246 的规定；
c) 手写输入应符合 GB/T 18790 的规定；
d) 语音输入应符合 GB/T 21023 的规定。

6 系统软件

除通用要求外，系统软件类产品应满足如下要求。

a) 操作系统：
   1) 至少提供一种可以编辑/浏览并打印包含 GB 18030 实现级别 3 所有字符的文件的应用程序，文件的编码应支持 GB18030 编码，同时宜支持 GB/T 13000 的 UTF 系列编码中的至少一种；
   2) 提供支持 GB 18030 实现级别 3 中的字符打印的打印机驱动程序；
   3) 至少提供一种符合 GB 18030 实现级别 3 部分相关字型标准的字库，可以是点阵字型、曲线字型或压缩字型，并可通过操作系统提供的字体解释引擎正常显示该字库中的图形字符；
   4) 至少提供一种可以输入 GB 18030 实现级别 3 中所有字符的输入方法。
b) 数据库管理系统：
   1) 应能正确执行包含 GB 18030 实现级别 3 的编码字符的 SQL 脚本。脚本应支持 GB 18030 编码，同时宜支持 GB/T 13000 的 UTF 系列编码中的至少一种；
   2) 产品在用户界面使用自带的专用字库时，该字库应符合 GB 18030 实现级别 3 部分相关字型标准的要求；

3) 产品在用户界面使用第三方字库时，应向用户提供明确的字库选用方法。当用户选用了符合 GB 18030 实现级别 3 部分相关字型标准要求的字库时，产品应能在所有功能界面正确显示字库中的图形字符；
4) 产品在用户交互中使用自带的专用输入法时，该输入法应能正确输入 GB 18030 实现级别 3 内的所有字符；
5) 产品在用户交互中允许使用第三方输入法时，当用户选用了能正确输入 GB 18030 实现级别 3 内的所有字符的输入法时，产品应能在所有交互界面正确完成所有字符的输入。

c) 驱动程序：
1) 面向具有图形字符打印、显示、存储等输出功能的设备的驱动程序，不应影响 GB 18030 实现级别 3 中规定的字符的正确输出；
2) 面向具有编码字符传输、交换等功能的设备的驱动程序，不应影响 GB 18030 实现级别 3 中规定的字符的正确传输、交换。

d) 字型产品
宜对PUA编码汉字字形与正式编码字形作出明显区分。

e) 输入法产品
除内码输入法外，输入法产品不应提供PUA编码汉字的输入。

7 支撑软件

除通用要求外，支撑软件类产品应满足如下要求。

a) 开发支撑软件：
1) 带有编译功能的开发支撑软件类产品，应能正确完成对含有 GB 18030 实现级别 3 编码字符数据的程序文件的编译。GB 18030 编码字符数据可以是变量的值、函数中的参数、程序中的注解等；
2) 产品在用户界面使用自带的专用字库时，该字库应符合 GB 18030 实现级别 3 部分相关字型标准的要求。
3) 产品在用户界面使用第三方字库时，应向用户提供明确的字库选用方法。当用户选用了符合 GB 18030 实现级别 3 部分相关字型标准要求的字库时，产品应能在所有功能界面正确显示字库中的图形字符；
4) 产品在用户交互时使用自带的专用输入法时，该输入法应能正确输入 GB 18030 实现级别 3 内的所有字符；
5) 产品在用户交互时允许使用第三方输入法时，当用户选用了能正确输入 GB 18030 实现级别 3 内的所有字符的输入法时，产品应能在所有交互界面正确完成所有字符的输入。

b) 中间件：应能正确处理按照 GB 18030 实现级别 3 进行编码的输入数据，并产生正确的输出数据，同时宜支持 GB/T 13000 的 UTF 系列编码中的至少一种。

c) 浏览器、搜索引擎、虚拟化软件、大数据处理软件和人工智能软件等：
1) 产品使用自带的专用字库时，该字库应符合 GB 18030 实现级别 3 部分相关字型标准的要求；
2) 产品使用第三方字库时，应向用户提供明确的字库选用方法。当用户选用了符合 GB 18030 实现级别 3 部分相关字型标准要求的字库时，产品应能在所有功能界面正确显示字库中的图形字符；
3) 产品在用户交互时使用自带的专用输入法时，该输入法应能正确输入 GB 18030 实现级别 3 内的所有字符；
4) 产品在用户交互时允许使用第三方输入法时，当用户选用了能正确输入 GB 18030 实现级别 3 内的所有字符的输入法时，产品应能在所有交互界面正确完成所有字符的输入。

参 考 文 献

[1] GB/T 36475 软件产品分类